Fascicule de travaux dirigés de PT*

♦

Mécanique

♦

Baptiste Portelli

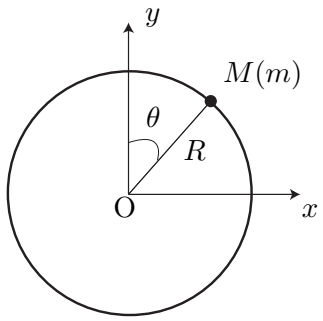
Chapitre 1

Mécanique du point matériel

1.1 Application des théorèmes fondamentaux

1.1.1 Mouvement d'un point matériel sur la surface extérieure d'une sphère - Oral CCP MP 2017, 2021

On considère un point matériel M de masse m en équilibre instable au sommet d'une sphère de rayon R. Elle quitte cette position avec une vitesse négligeable, et glisse le long de la sphère sans frottement.



1. Déterminer l'équation du mouvement sur $\theta(t)$ tant que le point matériel reste au contact de la surface externe de la sphère en appliquant
   (a) le théorème de l'énergie mécanique
   (b) le théorème du moment cinétique
   (c) le principe fondamental de la dynamique.
2. Déterminer l'angle θ^* en lequel la particule quitte la surface de la sphère. Argumenter la méthode employée.

1.1.2 Temps de descente d'une hélice – Oral CCP

Un point matériel M de masse m est placé au sommet d'une hélice de hauteur totale H, de pas constant h et de rayon constant R. Le point matériel est repéré dans une base de coordonnées cylindriques. Dans cette base, l'équation de l'hélice s'écrit

$$r = R = \mathrm{C^{te}} \quad \text{et} \quad z = h\,\theta \ .$$

On lâche le point M sans vitesse initiale.

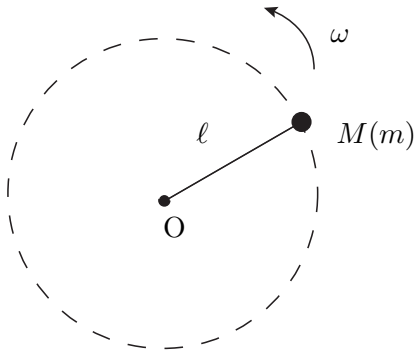
1. Exprimer la vitesse $\overrightarrow{v}(M,t)$ en fonction de $\dot{z}(t)$, R et h et déterminer le nombre de degrés de libertés du mouvement de M.
2. Déterminer l'expression de l'énergie mécanique $\mathrm{E_m}$ de M en fonction de $z(t)$, $\dot{z}(t)$, m, R et h .
3. Montrer que le temps τ que met le point matériel pour descendre l'hélice vaut

$$\tau = \sqrt{\frac{2H}{g}\Big(1+\frac{R^2}{h^2}\Big)} \ .$$

4. Faire l'application numérique dans le cas où $H = 2\pi h$ avec $h = 50$ cm et $R = 1\,\text{m}$.

1.1.3 Étude d'une centrifugeuse à ADN

Une centrifugeuse à ADN [a] peut être réalisée de la manière suivante : au bout d'un bras de levier de masse négligeable de longueur ℓ, mis en rotation autour du point O est accroché un tube à essai de masse m contenant une solution d'ADN. Le bras de levier est mis en rotation par action d'un moteur dont l'action est modélisée par une force constante $\overrightarrow{\text{F}} = F\,\overrightarrow{e_\theta}$ exprimée dans la base de coordonnées cylindriques.



a. Les amateurs de James Bond puiseront dans leurs souvenirs la scène de Moonraker où le « toujours très impeccable » Roger Moore se trouve légèrement secoué au terme d'une initiation aux lois de la mécanique...

1. (a) Dans cette question, on néglige tout frottement. Déterminer l'équation différentielle régissant l'évolution de la vitesse angulaire ω du tube contenant l'ADN.
   (b) Résoudre l'équation dans le cas où $\omega(t = 0) = 0$.
   (c) Commentaires.
2. On prend, à présent, en compte l'existence d'une force de frottement visqueux dont la résultante peut être modélisée par $\overrightarrow{f}_{\text{v}}(M) \overset{\text{def}}{=} -m\alpha\,\overrightarrow{\text{v}}$.
   (a) Déterminer la nouvelle équation différentielle sur $\omega(t)$.
   (b) Quelle est la dimension de α ?
   (c) Déterminer l'expression de $\omega(t)$ et préciser la valeur limite ω_∞ de ω.

1.2 Oscillateurs harmoniques linéaires en régime libre

1.2.1 Etude d'un pendule simple – Différentes approches

On considère un pendule simple de masse m, de longueur ℓ, soumis à une force de frottement visqueux $\overrightarrow{f} \overset{\text{def}}{=} -m\lambda\overrightarrow{\text{v}}$.

1. Déterminer l'équation différentielle du mouvement en appliquant :
   (a) le théorème de l'énergie mécanique ;
   (b) le théorème du moment cinétique ;
   (c) le principe fondamental de la dynamique.
2. Déterminer l'évolution de la tension $\text{T}(\theta)$ du pendule dans le cas où on lâche le pendule de la position $\theta = \pi/2$ avec la vitesse initiale $\overrightarrow{\text{v}} = -v_0\overrightarrow{e_z}$. Dans cette question, on négligera l'influence des frottements.

1.2.2 Approche énergétique d'un pendule simple - Oral CCP MP 2017

Dans cet exercice, on se propose d'étudier le mouvement d'un pendule simple de longueur ℓ en s'appuyant sur une méthode énergétique. On note θ l'angle que fait le pendule par rapport à la verticale. On choisit pour origine d'énergie potentielle la position du pendule telle que $\theta = \pi/2$.

Dans tout le problème, le pendule est assimilé à un point matériel de masse m relié à un fil constamment tendu de longueur ℓ et accroché à un point O fixe dans le référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire supposé galiléen. Tout type de frottement est négligé dans ce problème.

1. Tracer l'évolution de l'énergie potentielle du pendule en fonction de θ.
2. Déterminer l'énergie mécanique du pendule.
3. En déduire l'équation différentielle du mouvement. On ne se limitera pas au cas des oscillations de faible amplitude.
4. Déterminer les différents mouvements possibles du pendule en fonction de l'énergie mécanique de celui-ci. Identifier et caractériser deux régimes.
5. Tracer le portrait de phase du pendule pour deux valeurs de l'énergie mécanique décrivant l'une et l'autre les deux régimes identifiés à la question précédente. On représentera les deux trajectoires sur un même schéma.
6. Établir l'expression littérale d'une trajectoire de phase dans la limite des mouvements de faible amplitude. On montrera que l'équation cartésienne de la trajectoire peut se mettre sous la forme suivante :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

où $x \overset{\text{def}}{=} \theta$, $y \overset{\text{def}}{=} \dot{\theta}$ et a et b deux paramètres à identifier. Il s'agit de l'équation cartésienne d'une ellipse de centre $O(0,0)$ et de demi-axes a et b.

7. On se place dans le cas du régime oscillant. On lâche le pendule sans vitesse initiale depuis un angle θ_0 qui n'est pas nécessairement faible. Montrer que la période $T(\theta_0)$ des oscillations du pendule vérifie la loi intégrale :

$$T(\theta_0) = \alpha\, T_0 \int_0^{\theta_0} \frac{\mathrm{d}\theta}{f(\theta, \theta_0)}$$

où T_0 désigne la période propre des petites oscillations, α un coefficient à exprimer et $f(\theta, \theta_0)$ une fonction à préciser.

1.2.3 Mesure d'un coefficient de viscosité - Oral CCP MP 2017

Une sphère de rayon r, de masse m et animée d'une vitesse $\overrightarrow{\mathrm{v}}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}_0$ du laboratoire supposé galiléen, plongée dans un liquide de coefficient de viscosité η et de masse volumique ρ_f, est soumise à une force de frottement qui, lorsque la vitesse est faible (régime laminaire) a pour expression :

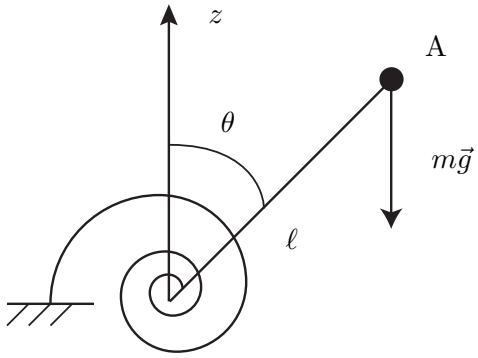
$$\overrightarrow{\mathrm{F}}_v = -6\pi\eta r\, \overrightarrow{\mathrm{v}} \quad \text{Formule de Stokes}$$

Une telle sphère, de masse m et de masse volumique ρ est suspendue à un ressort de raideur k. La période des oscillations dans l'air (où le frottement est négligeable) est T_0 et la pseudo-période dans un liquide est T .

1. (a) Déterminer l'équation différentielle gérant l'évolution du centre de masse de la sphère. On notera $z(t)$ la position, à l'instant t, du centre de masse, l'origine du repère étant la surface du fluide.
   (b) Préciser le facteur de qualité Q ainsi que la pulsation propre ω_0 de l'oscillateur.
2. Donner l'expression de η en fonction des caractéristiques de la sphère, de T_0 et T .
3. (a) Rappeler la définition du décrément logarithmique δ d'un oscillateur.
   (b) Déterminer δ en fonction de r, η, T et m.

1.2.4 Pendule de Holweck - Lejay – Adapté de CCP

Une masse ponctuelle m est placée à l'extrémité d'une tige de masse négligeable, de longueur $OA \overset{\text{def}}{=} \ell$, articulée en un point fixe O et mobile dans un plan vertical. Un ressort spiral (fil de torsion) exerce sur cette tige un couple de rappel $\overrightarrow{\Gamma} \overset{\text{def}}{=} -\mathcal{C}\,\theta\,\overrightarrow{e_y}$, où θ désigne l'angle que fait la tige avec la verticale ascendante et $\overrightarrow{e_y}$ le vecteur unitaire **s'enfonçant** dans le plan de la feuille.



Dans ce problème, la liaison en O est supposée parfaite.

1. Montrer que l'énergie potentielle de torsion $\mathrm{E_p}^{\mathcal{T}}$ s'écrit
$$\mathrm{E_p}^{\mathcal{T}}(\theta) \,=\, \frac{1}{2}\mathcal{C}\,\theta^2 \,+\, \mathrm{C^{te}}$$
2. Exprimer l'énergie mécanique $\mathrm{E_m}$ du système.
3. Déduire l'équation différentielle du mouvement dans l'approximation linéaire des petits mouvements par rapport à $\theta = 0$.
4. (a) Discuter graphiquement le nombre de positions d'équilibre en fonction du rapport $\mathcal{C}/mg\ell$.
   (b) Discuter la stabilité de la position d'équilibre $\theta_{\mathrm{eq}} = 0$.
5. **Précision de l'appareil**
   (a) Dans le cas où θ_{eq} est la position d'équilibre stable, montrer que la période T des petites oscillations se met sous la forme
$$T \,=\, 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{A-g}}\,,$$
   où A est un facteur que l'on déterminera en fonction de $\mathcal{C}$, m, g et ℓ .
   (b) Calculer la variation relative de la période $\epsilon \overset{\text{def}}{=} \Delta T/T$ correspondant à une petite variation Δg de l'intensité du champ de pesanteur.
   (c) Montrer que l'erreur relative commise sur la mesure de la période est plus faible que celle, notée $\epsilon_0 \overset{\text{def}}{=} \Delta T_0/T_0$, qui serait commise avec un pendule simple de même longueur.

1.2.5 Suspension de Lacoste - Adapté de Centrale

Avertissement : à proprement parler, cet exercice ne requiert aucune connaissance sur les référentiels non-galiléens. Nous l'avons insérer dans le chapitre RNG car la suspension de La Coste est une suspension utilisée dans les sismographes dont l'étude dynamique est naturellement conduite dans un RNG.

La suspension de La Coste est constituée d'un pendule simple de masse m, dont la barre rigide, de longueur l et de masse négligeable, est fixée en O dans le référentiel d'étude galiléen. La masse ponctuelle en M est également reliée à un ressort de masse négligeable, de raideur k, de longueur nulle au repos et fixé en P à la verticale de O. La barre est astreinte à pivoter dans le plan vertical autour de O, sa position sera repérée par l'angle θ par rapport à la verticale. On admettra que la réaction $\vec{R}$ de la barre est radiale. On note a la distance OP.

1. Déterminer l'énergie potentielle $E_p(\theta)$ de la masse en fonction de θ.

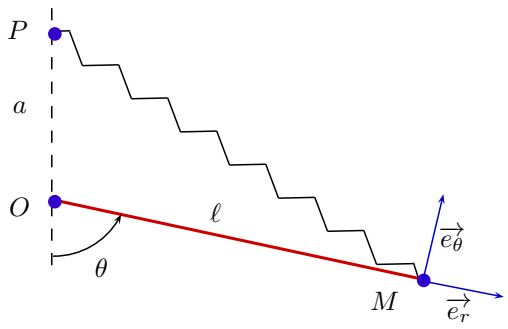
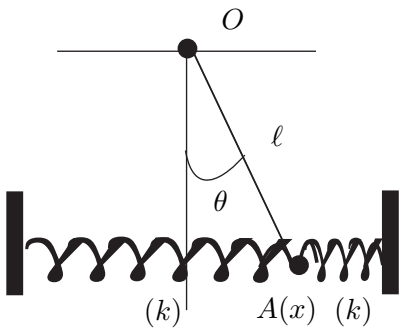


FIGURE 1.1 – Suspension de La Coste.

2. Déterminer la (ou les) positions d'équilibre et étudier leur stabilité. On introduira une valeur critique k_c pour la raideur du ressort et on discutera les deux cas $k < k_c$ et $k > k_c$.
3. Déréterminer l'équation du mouvement en appliquant
   (a) le théorème de l'énergie mécanique.
   (b) le théorème du moment cinétique.
4. Quelle est la longueur du pendule équivalent à ce système. Donner la pulsation ω_{osc} des petites oscillations en fonction de ω_0 , pulsation propre d'un pendule simple de longueur ℓ, et du rapport k/k_c.
5. Quelle est la nature du mouvement lorsque $k = k_c$ pour les deux jeux de condition initiale suivantes :
   (a) $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$
   (b) $\theta(0) = 0$ et $\dot{\theta}(0) = \Omega$

1.2.6 Oscillations d'un pendule simple et élastique

On considère le système ci-contre. Les deux ressorts sont de même raideur k et de même longueur à vide ℓ_0, le pendule à une masse m et une longueur ℓ. On se place dans l'approximation linéaire des faibles angles. On supposera que les ressorts ne sont étirés que dans la direction horizontale.

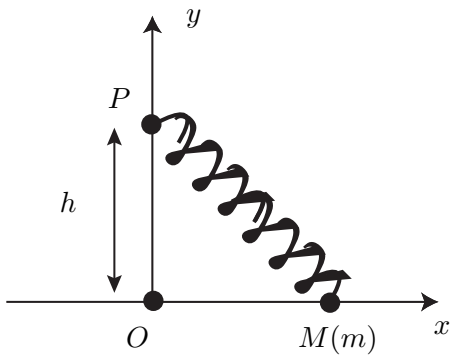


À $t = 0$, le pendule est dans la position θ_0 . Dans le problème, tout type de frottement est négligé.

1. **Analyse qualitative**
   (a) À l'aide d'une analyse physique, ramener l'étude de ce système à celui d'une association de trois oscillateurs harmoniques remarquables dont on précisera les pulsations propres des petites oscillations.
   (b) Prévoir qualitativement, la pulsation ω_0 des petites oscillations du point A.
2. Déterminer l'énergie potentielle (à une constante près que l'on ne déterminera pas) du système en fonction de $x(t)$, g, ℓ, m et $\theta(t)$.
3. Donner l'expression de l'énergie mécanique à un instant t.
4. (a) Montrer que $x(t)$ satisfait l'équation de mouvement propre à un oscillateur harmonique unidimensionnel.
   (b) Retrouver l'expression de la pulsation caractéristique des petites oscillations en fonction de k, m, g et ℓ.

1.2.7 Stabilité d'un système oscillant

Un point matériel M de masse m est astreint à se déplacer sur l'axe xx'. Cette masse est retenue par un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0. Le ressort est attaché en un point fixe P situé à une hauteur h du sol. Dans le problème, on distinguera les cas où $h < \ell_0$ et $h > \ell_0$.



1. Déterminer les positions d'équilibre de la masse M.
2. Discuter la stabilité des positions d'équilibre trouvées à la question précédente.
3. Déterminer la pulsation des oscillations linéaires au voisinage de la (ou les) positions d'équilibre. On se placera explicitement dans le cas où $h > \ell_0$.

1.3 Oscillations forcées

1.3.1 Résonance d'élongation

On considère un oscillateur harmonique de masse m, de raideur k, excité par une force harmonique du type $\overrightarrow{\mathrm{F}} = \mathrm{F_m}\cos(\omega t)\,\overrightarrow{e_x}$.

On suppose que le point matériel est soumis à une force de frottement visqueux du type $\overrightarrow{\mathrm{f_v}} = -\alpha\overrightarrow{\mathrm{v}}$. On note $x(t)$ l'élongation du ressort à l'instant t. On ne s'intéresse qu'aux solutions forcées de l'équation du mouvement [1] de sorte qu'on cherche x de la forme suivante, en notation complexe,

$$\underline{x}(t) = \underline{x}(\omega)e^{j\omega t}$$

où $\underline{x}(\omega)$ désigne l'amplitude complexe qu'on pourra écrire comme

$$\underline{x}(\omega) \;=\; x_{\mathrm{m}}(\omega)\,e^{j\varphi_e(\omega)} \quad \text{avec} \quad \{x_m(\omega), \varphi_e(\omega)\} \in \mathbb{R}^2 \;.$$

φ_e exprime le déphasage entre l'élongation et la force excitatrice $\overrightarrow{\mathrm{F}}$

1. Ecrire le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$ supposé galiléen.
2. Dans quel mesure cette étude en régime harmonique vous semble-t-elle pertinente ?
3. Identifier et exprimer le facteur de qualité Q de l'oscillateur mécanique ainsi que la pulsation propre des petites oscillations en fonction de m, α et k.
4. Quels seraient les analogues électriques de m, k et α ? On pourra raisonner sur le circuit RLC équivalent.
5. Montrer que l'élongation complexe $\underline{x}(\omega)$ s'écrit, en régime harmonique :

$$\underline{x}(\omega) = \frac{x_0}{1 - u^2 + \mathrm{j}\frac{u}{Q}} \quad \text{où} \quad u \overset{\text{def}}{=} \frac{\omega}{\omega_0} \quad \text{et} \quad x_0 \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{F_m}}{m\omega_0^2} \tag{1.1}$$

6. Déterminer l'expression de
   (a) $x_{\mathrm{m}}(\omega)$;

1. La phase transitoire a déjà eu lieu.

(b) $\varphi_e(\omega)$.

7. Déterminer
   (a) la condition sur le facteur de qualité Q pour éviter toute résonance d'élongation.
   (b) L'expression de la pulsation de résonance ω^* en fonction de ω_0, et Q.
   (c) la valeur de x_{max} dans le cas où il existe une résonance d'élongation. On pourra montrer que

$$x_{max} = \frac{x_0 Q}{\sqrt{(1-\frac{1}{4Q^2})}} .$$

8. Représenter
   (a) l'évolution de $x_m(\omega)$ pour différentes valeurs de Q.
   (b) l'allure du déphasage $\varphi_e(\omega)$. On soignera les explications concernant les comportements aux valeurs limites.
9. À quelle type de résonance électrique cette résonance d'élongation est-elle l'analogue ?

1.3.2 Résonance de vitesse et de puissance

On considère un oscillateur harmonique de masse m, de raideur k, excité par une force harmonique du type $\overrightarrow{F} = F_m \cos(\omega t)\,\overrightarrow{e_x}$.

On suppose que le point matériel est soumis à une force de frottement visqueux du type $\overrightarrow{f_v} = -m\,\alpha\,\overrightarrow{v}$. On note $x(t)$ l'élongation du ressort à l'instant t. On ne s'intéresse qu'aux solutions forcées de l'équation du mouvement [2] .

On note

$$\underline{v}(t) = \underline{v}(j\omega)\,e^{j\omega t} \quad \text{avec} \quad \underline{v}(j\omega) = v_m e^{j\varphi_v} \quad \text{et} \quad \{v_m, \varphi_v\} \in \mathbb{R}^2 \tag{1.2}$$

l'expression complexe de la vitesse en régime harmonique.

1. Montrer qu'en régime harmonique,

$$\underline{v}(j\omega) = \frac{v_0}{1+jQ(u-\frac{1}{u})} \quad \text{où} \quad u \overset{\text{def}}{=} \frac{\omega}{\omega_0} \tag{1.3}$$

   où on exprimera v_0, Q et ω_0 en fonction des paramètres physiques du modèle.
2. Expliquer l'intérêt de travailler en régime harmonique.
3. Quelle grandeur électrique est l'analogue de la vitesse ? de la position ?
4. Déterminer et représenter graphiquement les évolutions de
   (a) $v_m(\omega)$;
   (b) $\varphi(\omega)$ – On discutera soigneusement les limites de cette fonction.
5. Quelle différence profonde existe-t-il entre la résonance de vitesse et la résonance d'élongation ?
6. A quelle type de résonance électrique, la résonance de vitesse est-elle l'analogue ?
7. **Résonance de puissance moyenne**
   (a) Exprimer la puissance moyenne $\langle \mathcal{P} \rangle$, en régime harmonique, en fonction des grandeurs complexes $\underline{v}(j\omega)$ et $\underline{F}(j\omega)$. Plusieurs expressions sont susceptibles d'être acceptées.

2. La phase transitoire a déjà eu lieu.

(b) Exprimer $\langle \mathcal{P} \rangle$ en fonction de α et v_{m}. et vérifier que

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{\mathrm{F}_{\mathrm{m}}^2}{2\alpha} \left(\frac{1}{1 + Q^2 (u - \frac{1}{u})^2} \right) \tag{1.4}$$

(c) *Pour quelle valeur de ω cette puissance est-elle maximale. Déterminer cette puissance notée $\mathcal{P}_{max}$.*

1.3.3 Modèle de l'électron élastiquement lié – Bleu du ciel

Le mouvement d'un électron de charge $-e$ et de masse m d'une molécule de l'atmosphère est décrit, dans le cadre du modèle dit de l'électron élastiquement lié. Dans ce modèle, on suppose que l'électron est

— soumis à une force de rappel élastique de la part du noyau (supposé fixe dans le référentiel d'étude) exprimée comme $\vec{f_r} = -k\,\vec{r}$, où $\vec{r}$ repère la position de l'électron ;
— à une force modélisable comme une force de frottement visqueux du type $\vec{f_v} = -m\alpha\,\vec{v}$.

Une onde électromagnétique éclaire l'atmosphère. On note $\vec{E}(\vec{r}, t)$ le champ électromagnétique associé.

1. Dans quelle mesure peut-on considérer que le champ électrique est homogène à l'échelle de l'atome ? Cette constatation permet alors d'écrire $\vec{E}(\vec{r}, t)$ comme

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t) \ .$$

2. Ecrire le principe fondamental de la dynamique à un électron.
3. On se place en régime forcé. Déterminer l'amplitude complexe $\underline{\vec{r}}$ de la position de l'électron en régime forcé.
4. La théorie de l'électromagnétisme permet de montrer que toute charge accélérée rayonne une onde électromagnétique à la même pulsation (linéarité des équations de Maxwell) et dont la puissance moyenne $\langle \mathcal{P} \rangle$ varie comme

$$\langle \mathcal{P} \rangle \sim a^2$$

où a est l'accélération de la particule chargée. Cette relation, due au physicien Larmor est restreinte au cas où les particules chargées ne sont pas relativistes. En supposant que $\omega_0 \gg \omega$ (bien vérifiée pour les radiations du visible), montrer que

$$\langle \mathcal{P} \rangle \propto \frac{\omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2} \ .$$

On supposera que $\omega \ll \omega_0$ revient à se placer dans un régime où toute forme de dissipation est négligeable.

5. Déduire un ordre de grandeur de

$$\frac{\langle \mathcal{P}_{\mathrm{bleue}} \rangle}{\langle \mathcal{P}_{\mathrm{rouge}} \rangle}$$

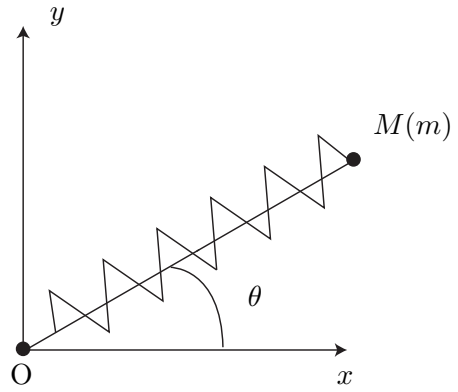
et proposer une justification de la couleur bleue du ciel.

Chapitre 2

Mouvements à forces centrales

2.1 Etude d'un oscillateur en coordonnées polaires

On étudie le mouvement d'un point matériel M de masse m soumis à la force de rappel d'un ressort élastique de longueur à vide négligeable et de raideur k . Le point matériel est astreint à se déplacer dans un plan horizontal. En plus de la force de rappel, il subit une force de frottement dont l'expression en coordonnées polaires est $\overrightarrow{\boldsymbol{f}} = -\lambda(\overrightarrow{\boldsymbol{v}} \cdot \overrightarrow{u_r})\overrightarrow{u_r}$. Les conditions initiales sont $r = r_0$, θ_0 et $\dot{\theta} = \dot{\theta}_0$.



1. Justifier la conservation du moment cinétique $\overrightarrow{\mathrm{L}}(O)$. On exprimera $\overrightarrow{\mathrm{L}}(O)$.
2. Écrire deux équations différentielles sur les coordonnées polaires du point M .
3. En déduire une équation différentielle non-linéaire régissant les variations de la seule variable $r(t)$.
4. Vers quelle valeur tend la puissance dissipée par les frottements lorsque t tend vers l'infini ? On attend une réponse qualitative.
5. Montrer que la courbe vers laquelle tend la trajectoire de M (quand t tend vers $+\infty$) est un cercle de rayon r_∞ qu'on déterminera en fonction de r_0, m, $\dot{\theta}_0$ et k .

2.2 Trou noir

En astrophysique, on appelle « trou noir » une distribution sphérique de matière dont la masse est telle que la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière de sorte que la lumière ne peut pas « s'échapper ».

1. Déterminer le rayon maximum r_s, appelé rayon de Schwartzshild, que doit avoir un astre sphérique de masse M pour jouer le rôle de trou noir.
2. Calculer ce rayon pour la Terre dont on rappelle la masse : $M_\mathrm{terre} = 6.10^{24}$ kg.

2.3 Mission Parker Solar Probe – Extrait Centrale MP 2018

La sonde Parker Solar Probe (PSP), dont le lancement est prévu en 2018, va s'approcher à une distance $r_p = 9,6\,R_s$ du centre du Soleil. La réalisation des objectifs scientifiques de la mission dépend

de la durée passée par la sonde en deça de la distance $r_{10} = 10\,R_s$ au centre du Soleil.

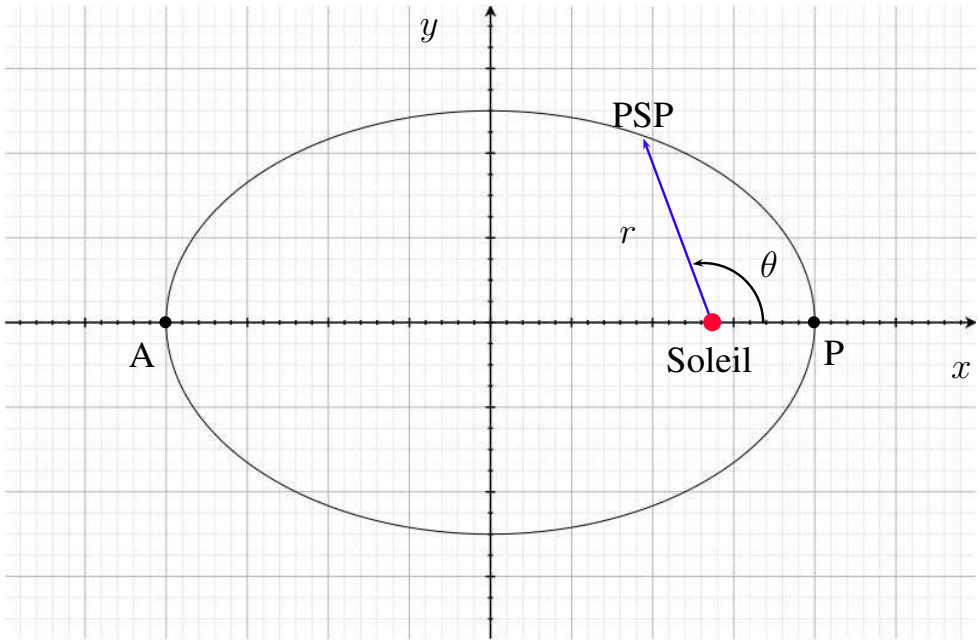


FIGURE 2.1 – Trajectoire de la sonde Parker Solar Probe autour du Soleil.

1. L'orbite finale de PSP autour du Soleil est une ellipse de distance au périhélie $r_p = 4,6 \times 10^{-2}\,u.a$ et de distance à l'aphélie $r_a = 0,73\,u.a$. En déduire la période de révolution de la sonde. On rappelle qu'une unité astronomique vaut $1\,u.a \simeq 1,5 \times 10^{11}\,m$.
2. Déterminer la vitesse de la sonde à son périhélie.
3. Dans le plan de l'orbite de la sonde, on note θ l'angle entre le grand axe de l'ellipse et le rayon vecteur joignant le centre du Soleil et la sonde. On admet que l'équation polaire de la trajectoire s'écrit :

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\,\cos\theta}$$

   (a) Exprimer e et p en fonction de r_a et r_p. Calculer leurs valeurs numériques.

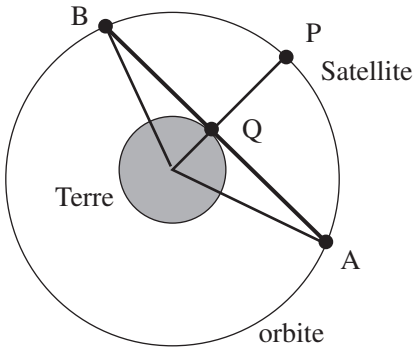
   (b) Evaluer la durée passée, pendant une révolution, à $r \leq r_{10}$. *Indication* : on pourra commencer par calculer numériquement l'intervalle d'angle associé à la contrainte $r \leq r_{10}$.

Données relatives au Soleil : $M_s = 2 \times 10^{30}\,kg$ et $R_s = 6,96 \times 10^8\,m$.

2.4 Satellites de télécommunication – Extrait Banque PT/Mines-Ponts

Un satellite de masse m est en orbite circulaire de centre O, à une altitude h de l'ordre de quelques centaines de kilomètres (orbite basse).

1. Établir la relation entre la période de révolution T et h. Exprimer de même la relation entre la vitesse v et h.
2. Soient E_c et E_p l'énergie cinétique du satellite et son énergie potentielle dans le champ de gravitation de la Terre ; établir le « théorème du viriel » $2\,E_c + E_p = 0$.



À chaque position P du satellite correspond un point Q sur la Terre à la verticale de ce point. L'ensemble des points Q définit la *trace* de la trajectoire. Pour un observateur situé en Q, la durée de visibilité τ d'un satellite est l'intervalle de temps entre son apparition sur l'horizon (point A) et sa disparition sous l'horizon (point B). Exprimer τ en fonction de h, G, M_T et R_T. Calculer τ pour $h = 8.10^5\,m$.

4. La terre est entourée d'une atmosphère qui s'oppose au mouvement du satellite. La force de frottement $\overrightarrow{F}_a$ créée par l'atmosphère est proportionnelle au carré de la vitesse v du satellite et elle s'exprime comme $\overrightarrow{F}_a = -\alpha m v \overrightarrow{v}$ où α a une valeur positive, constante.
   (a) Déterminer la dimension de α.
   (b) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par h en admettant que le théorème du viriel reste encore valable sur l'orbite considérée comme *quasi-circulaire*.
   (c) Commenter l'évolution de h et de v.
5. Un satellite placé sur une orbite d'altitude 800 km subit une diminution d'altitude $1\,m$ par révolution ; sa vitesse est, en norme, très peu affectée au bout d'une révolution. En déduire une estimation de α (ne pas s'étonner de la petitesse du résultat !).

Donnees : $R_T = 6400\,\text{km}$; $M_T = 6,0.10^{24}$ kg et $m = 2,0.10^3$ kg .

2.5 Étude d'une météorite – Distance minimale d'approche - Oral Mines-Télécom MP 2016

Une météorite arrive au voisinage de la Terre avec une vitesse $\overrightarrow{v}_m$ comme indiqué ci-dessous.

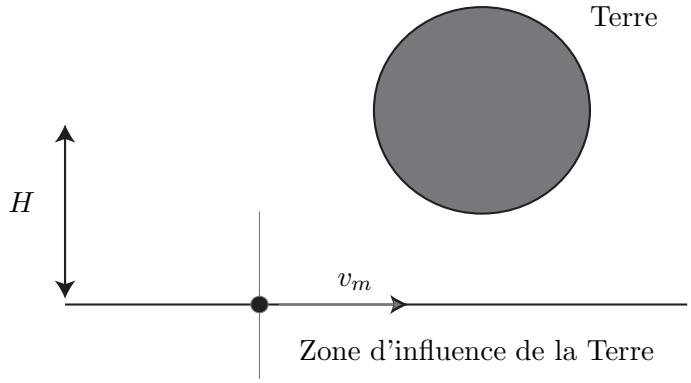


FIGURE 2.2 – Météorite.

1. Comment est modifiée la trajectoire de la météorite lorsqu'elle arrive dans la zone d'influence de la Terre ?
2. La météorite est supposée n'être soumise qu'à la force de gravitation terrestre.
   (a) En utilisant la conservation du moment cinétique, écrire une relation entre H, v_m, r et $\dot{\theta}$.
   (b) En utilisant la relation précédente ainsi que la conservation de l'énergie mécanique, écrire une relation entre r, $\dot{r}$ et les constantes du problème. On réfléchira sur la valeur de l'énergie potentielle à l'entrée de la zone d'influence.

(c) En déduire la distance minimale, notée $r_{\min}$, entre la météorite et le centre de la Terre . À quelle condition sur H la météorite ne s'écrase-t-elle pas sur la Terre ?

Donnees : $\mathrm{R_T} = 6370\,\mathrm{km}$; $\mathrm{M_T} = 6,0.10^{24}$ kg ; $v_m = 100\,\mathrm{m}.s^{-1}$

2.6 Quelques aspects de la satellisation

Niveau de difficulté : $*$

Intérêt : *Révision des propriétés élémentaires du mouvement d'un satellite artificiel en translation circulaire autour de la Terre – Analyse qualitative des frottements*

En l'absence de précision explicite, on négligera tout frottement dû à l'atmosphère sur le satellite.

1. On s'intéresse à un satellite artificiel, de masse m, en orbite circulaire de rayon R autour de la Terre, planète de rayon $\mathrm{R_T}$ et de masse $\mathrm{M_T}$.
   (a) Montrer que le mouvement du satellite autour de la Terre est uniforme, et exprimer littéralement la vitesse $\mathrm{V_0}$ en fonction de $\mathcal{G}$, $\mathrm{M_T}$ et R.
   (b) Justifier que le mouvement est plan
   (c) Après avoir rappelé les analogies entre la formulation de l'électrostatique et celle de la gravitation, calculer, à l'aide du théorème de Gauss adapté à la gravitation, l'intensité du champ de pesanteur terrestre à la surface de la Terre, noté $\mathrm{g_0}$, en fonction de $\mathcal{G}$, $\mathrm{M_T}$ et $\mathrm{R_T}$, puis déduire l'expression de $\mathrm{v_0}$ en fonction de $\mathrm{g_0}$, $\mathrm{R_T}$ et R.
   (d) Le satellite SPOT (**S**atellite s**P**écialisé dans l'**O**bservation de la **T**erre) est en orbite circulaire à l'altitude $h = 832\,\mathrm{km}$ au dessus de la Terre. Calculer numériquement la vitesse $\mathrm{v_0}$ de SPOT sur son orbite.
2. **La vitesse de libération** $\mathrm{v_1}$ d'un satellite est la plus petite vitesse qu'il faut lui communiquer à la surface de la Terre pour qu'il aille à l'infini (en se « libérant » de l'attraction gravitationnelle terrestre). Exprimer $\mathrm{v_1}$ en fonction de $\mathcal{G}$, $\mathrm{M_T}$ et $\mathrm{R_T}$. Application numérique.
3. Dans le cas d'une orbite circulaire du satellite autour de la Terre, montrer que l'énergie mécanique $\mathrm{E_m}$ du satellite est liée à son énergie cinétique $\mathrm{E_c}$ et son énergie potentielle $\mathrm{E_p}$ via
$$\mathrm{E_m} = -\mathrm{E_c} = \frac{\mathrm{E_p}}{2} \ .$$
4. Si l'on tient compte à présent de la force de frottement de l'atmosphère sur le satellite, en déduire en le justifiant, son effet sur la vitesse du satellite. Intuiter l'allure du mouvement du satellite.

Donnees :
$$\mathrm{R_T} = 6370\,\mathrm{km} \quad , \quad \mathrm{M_T} = 5,98 \times 10^{24} \ \mathrm{kg}$$

2.7 Orbites héliocentriques – CCP

Le référentiel héliocentrique est considéré comme galiléen. Le mouvement des astres y est décrit dans un repère de coordonnées polaires dont le Soleil occupe l'origine S. Le Soleil est assimilé à un corps parfaitement sphérique et son champ de gravité est un champ de forces centrales.

1. Rappeler l'expression générale de la vitesse et de l'accélération d'un corps ponctuel dans un repère de coordonnées polaires.

2. (a) Exprimer la force de gravitation $\overrightarrow{\mathrm{F}}_S$ exercée par le Soleil sur un corps de masse m situé à une distance r du centre de l'astre.

   (b) Citer deux grandeurs conservées lorsque le corps est soumis à la seule force de gravitation $\overrightarrow{\mathrm{F}}_S$.

3. Calculer, en jours, la durée de révolution d'un corps suivant une orbite héliocentrique circulaire de rayon $r_M = 2,3 \times 10^{11}$ m.

4. Montrer que, dans le cas général, l'équation du mouvement pour la distance radiale $r(t)$ se réduit à :

$$m\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{\mathrm{dE_{eff}}}{\mathrm{d}r} \quad \text{où} \quad \mathrm{E_{eff}} = \frac{\mathcal{L}^2}{2mr^2} - \frac{\mathcal{G}\mathcal{M}_s m}{r}$$

   est l'énergie potentielle effective. Que représente la grandeur $\mathcal{L}$ dans l'expression ci-dessus.

5. Décrire qualitativement la nature des trajectoires suivies par des corps en fonction de la valeur de l'énergie potentielle effective $\mathrm{E_{eff}}$. Le graphe de l'énergie potentielle effective est représenté figure ci-dessous.

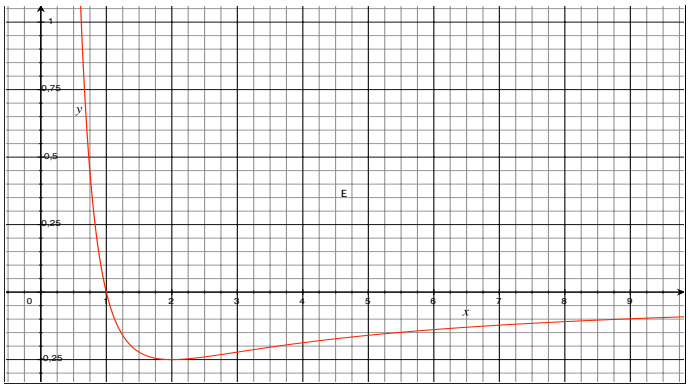


FIGURE 2.3 – Graphe d'énergie potentielle effective.

2.8 Compléments

2.8.1 Evolution à long terme du système Terre-Lune

Dans ce problème, on suppose que le système Terre-Lune est isolé du reste de l'Univers. L'étude est faite dans le référentiel géocentrique (T, x, y, z) supposé galiléen. La Terre, de centre T, de rayon R_T et de masse M_T tourne sur elle-même à la vitesse angulaire $\vec{\omega} = \omega\overrightarrow{e_z}$. La lune, de centre L, de rayon R_L et de masse M_L décrit un cercle de rayon D autour de la Terre à la vitesse angulaire $\vec{\Omega} = \Omega\overrightarrow{e_z}$ et tourne également sur elle-même à la vitesse de rotation $\vec{\Omega} = \Omega\,\overrightarrow{e_z}$.

La Lune et la Terre sont décrites comme deux sphères homogènes. On admettra que le moment d'inertie d'une sphère pleine, de rayon R et de masse M autour d'un axe de rotation passant par son centre vaut $J = \frac{2}{5}mR^2$.

Donnees : $M_T = 6\times10^{24}$ kg, $M_L = 7\times10^{22}$ kg, $R_T = 6400\,\mathrm{km}$, $R_L = 1700\,\mathrm{km}$, $D = 380\times10^3\,\mathrm{km}$, $T_T = 2\pi/\omega = 86164\,s$ et $T_L = 2\pi/\Omega = 27,4$ jours.

1. A l'aide des données, expliquer pourquoi un observateur terrestre voit toujours la même face de la Lune.

2. Montrer que, dans une bonne approximation, l'énergie cinétique du système Terre-Lune vaut :

$$\mathrm{E_c} \simeq \frac{1}{5} M_T R_T \omega^2 + \frac{1}{2} M_L R_L \Omega^2$$

En déduire l'énergie mécanique totale du système Terre-Lune.

3. Déterminer, avec le même niveau d'approximation, le moment cinétique $\overrightarrow{\mathrm{L}}(T)$ de l'ensemble Terre-Lune.
4. Sachant que l'orbite de la Lune est circulaire, déterminer une relation simple entre D et Ω.
5. (a) Les marées océaniques, à l'origine de frottements, ralentissent la rotation propre de la Terre. En conséquence, les grandeurs ω, Ω et D évolulent dans le temps. Sachant que le système Terre-Lune est considéré comme isolé, déterminer une expression de $\mathrm{d}D/\mathrm{d}\omega$ en fonction de D, Ω, R_T, M_T et M_L.

   (b) En déduire l'expression d'une variation élémentaire $\mathrm{d}D$ en fonction de dT_T. Des études portant sur la croissance des coraux fossiles montrent qu'il y a 500 millions d'années, la durée du jour n'était que de 21 heures actuelles. Déterminer l'ordre de grandeur de la variation de la distance Terre-Lune par an.
6. Montrer que

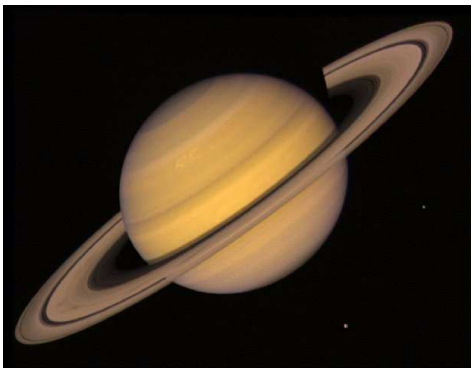
$$\frac{\mathrm{dE_m}}{\mathrm{d}\omega} = \frac{2}{5} M_T R_T^2 (\omega - \Omega)$$

Dans quel sens évoluent ω, D, et Ω actuellement ? A quelle condition la durée du jour se stabilisera-t-elle ?

2.8.2 Circularisation des anneaux de Saturne - Extrait Centrale 2009

Présentation : les anneaux de Saturne sont formés de fragments de roche et de glace d'eau (les « particules de l'anneau ») de 1 à 10 cm, tournant dans le plan équatorial de la planète sur des orbites. Ils forment des bandes peu denses, très fines et large. L'orgine des anneaux est due soit à la fragmentation d'un satellite naturel, soit à un nuage de particules qui n'ont pas pu s'agglomérer.

On étudie, ici, l'évolution d'un nuage de particules initialement concentrées en un anneau fin et étendu. On se place dans le référentiel saturno-centrique, noté $\mathcal{R}$, supposé galiléen. On négligera l'interaction gravitationnelle des particules entre elles par rapport à l'attraction exercée par Saturne.





Modélisation : la masse de Saturne M_{Sat} est supposé répartie de façon sphérique autour de son centre O. Initialement, le nuage est dense, de masse M. Son centre de masse G gravite autour de Saturne sur une orbite elliptique, d'excentricité e. Les particules décrivent des mouvements individuels

complexes (rotation propre de chaque particule dans son référentiel barycentrique,...) dont l'effet moyen est un mouvement collectif de révolution autour de la planète. Le moment cinétique en O dû à ce mouvement étudié dans le référentiel $\mathcal{R}$ est appelé moment cinétique orbital et est noté $\overrightarrow{\mathrm{L}}(O)_{\mathrm{orb}} \overset{\text{def}}{=} \overrightarrow{\mathcal{M}}_{\mathrm{orb}}$. On note $\mathrm{E}_{\mathrm{c}}^*$ l'énergie cinétique barycentrique du nuage.

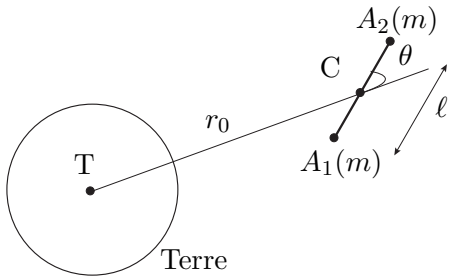
1. Déterminer l'expression de l'énergie mécanique $\mathrm{E_m}$ du nuage en fonction de M, M_{Sat}, $\dot{r}$, r, $\mathcal{G}$, $\mathrm{E}_{\mathrm{c}}^*$ et $\overrightarrow{\mathrm{L}}_{\mathrm{orb}}$. On prendra l'origine de $\mathrm{E_p}$ à l'infini.
2. L'équation de la trajectoire de G en coordonnées polaire s'écrit

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos(\theta - \theta_0)} \quad \text{avec} \quad p \overset{\text{def}}{=} \frac{{L_{\mathrm{orb}}}^2}{\mathcal{G}M^2 M_{\mathrm{Sat}}}$$

   et θ_0 une constante. Déterminer l'expression de $\mathrm{E_m}$ en fonction de $\mathrm{E}_{\mathrm{c}}^*$, $\mathcal{G}$, M, M_{Sat}, L_{orb}, et e.
3. Le système { Saturne + nuage } est isolé, tandis que les chocs des particules du nuage provoquent, entre elles, une augmentation de l'énergie cinétique barycentrique. En déduire que la trajectoire de G se circularise autour du temps.

2.8.3 Effets de marée dans un satellite

Un satellite terrestre peut être schématisé par deux points A_1 et A_2 de même masse m, à une distance constante ℓ l'un de l'autre. Ces points sont soumis uniquement à l'action gravitationnelle de la Terre, de masse $\mathrm{M_T}$. On désigne par θ l'angle que fait A_1A_2 avec la direction TC définie par le centre T de la Terre et le centre de masse C du satellite.



1. Montrer que dans l'approximation où $\ell \ll r_0$,

$$\frac{1}{r_1} \simeq \frac{1}{r_0}\Big(1 + \frac{\ell}{2r_0}\cos\theta + \frac{1}{8}\frac{\ell^2}{{r_0}^2}(3\cos^2\theta - 1)\Big) + o\Big(\frac{\ell}{r_0}\Big)^2 ,$$

   où $r_1 \overset{\text{def}}{=} TA_1$. Donner l'expression analogue pour $1/r_2$ où $r_2 \overset{\text{def}}{=} TA_2$.
2. Déterminer, au même ordre d'approximation, l'énergie potentielle gravitationnelle $\mathrm{E_p}(\theta)$ du satellite.
3. (a) Déterminer les positions d'équilibre du satellite.
   (b) Préciser leur stabilité.
4. Déterminer la période des petites oscillations au voisinage de la position d'équilibre $\theta_1 = 0$.
5. Donner un ordre de grandeur de la période dans le cas d'un satellite géostationnaire. On donne

$$\mathrm{M_T} = 6,0.10^{24}\ \mathrm{kg} \quad \text{et} \quad r_0 = 36000\,\mathrm{km} .$$

Chapitre 3

Mécanique de particules chargées

3.1 Équilibre d'un pendule de torsion – Expérience de Coulomb - oral Centrale MP 2016

On considère un fil de torsion caractérisé par une constante de torsion $\mathcal{C}$. On On note θ l'angle de torsion mesuré par rapport à la position d'équilibre.

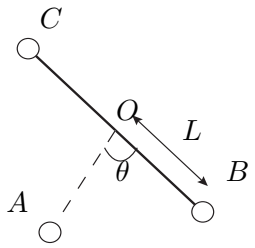


FIGURE 3.1 – Expérience de Coulomb

1. Rappeler l'expression du couple de torsion $\mathbf{\Gamma}$.
2. Proposer une série d'analogies entre la physique de l'oscillateur harmonique et celle du fil de torsion.
3. **Expérience de Coulomb**
   — A est une boule immobile est fixe initialement non chargée. Dans l'état initial B et C sont deux boules non chargées. A, B et C sont dans le même plan horizontal. Dans cette configuration d'équilibre, θ_0 .
   — On place sur A une charge $q_1 = 10^{-10}\,\mathrm{C}$ et sur B la charge $q_2 = 2.10^{-10}\,\mathrm{C}$. C reste déchargée. On observe alors une rotation du bras horizontal OB autour de l'axe Oz jusqu'à une stabilisation dans une position d'équilibre faisant un angle $\theta_{\mathrm{eq}} = 30^{\circ}$ avec l'ancienne position d'équilibre. Dans tout l e problème, $OA = OB \overset{\mathrm{def}}{=} L$

   (a) Justifier physiquement, àl'aide d'une équation dynamique, la mise en rotation du pendule de torsion.

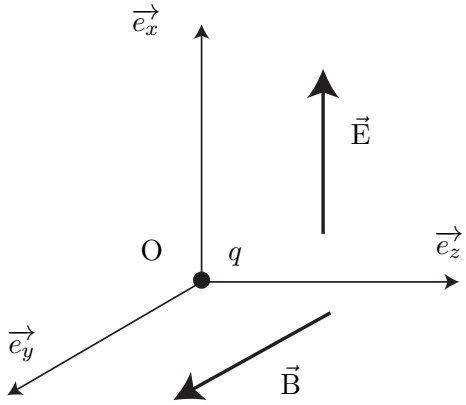
   (b) Montrer que le moment résultant de la force électrostatique en O s'écrit

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{elec}(O) = \frac{q_1 q_2}{16\pi\epsilon_0 L}\,\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin^2\frac{\theta}{2}}\,\overrightarrow{e_z}\ .$$

   (c) Déterminer l'expression de la constante de torsion $\mathcal{C}$ en fonction de q_1, q_2, ϵ_0, L et θ_{eq} . Faire l'application numérique.

3.2 Mouvement d'une particule chargée dans un champ électromagnétique stationnaire – Enac

Un électron de charge $q = -e$ et de masse m, assimilé à un point matériel, évolue dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}_0$ supposé galiléen et muni d'un repère cartésien $(C, \overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z})$, sous l'action d'un champ électrique $\overrightarrow{\mathbf{E}} = E\,\overrightarrow{e_x}$ et magnétique $\overrightarrow{\mathbf{B}} = B\,\overrightarrow{e_y}$ tous deux uniformes et stationnaires. On désigne par x, y et z les coordonnées cartésiennes de M dans $\mathcal{R}_0$ et par $\overrightarrow{\mathrm{v}_0} = v_0\,\overrightarrow{e_z}$ la vitesse initiale de M telle que $v_0 = 500\,\mathrm{km}.s^{-1}$. On place en $d = 10$ cm un écran d'observation (E) parallèle au plan $\{O, \overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}$ destiné à intercepter M.



1. Dans le cas particulier où $B = 0$ et $E = 10\,\mathrm{V.m^{-1}}$, déterminer l'abscisse x_e de M sur l'écran.
2. On considère le cas particulier où $E = 0$ et $B = 10^{-5}\,\mathrm{T}$:
   (a) Montrer que la trajectoire est un cercle dont on exprimera le rayon R en fonction de m, v_0, e et B et la position du centre dans le repère cartésien considéré.
   (b) Calculer l'abscisse x_m de M sur l'écran.
3. En supposant que $E = 1\,\mathrm{kV.m^{-1}}$, déterminer B afin que le mouvement de M soit rectiligne et uniforme.
4. On suppose E et B non nuls et on pose $\omega_c = qB/m$.
   (a) Montrer que l'équation différentielle d'évolution de l'abscisse x de M s'écrit sous la forme

$$\frac{\mathrm{d}^2 x(t)}{\mathrm{d}t^2} + {\omega_c}^2\, x(t) = a$$

   où on déterminera a en fonction de q, m, E, B et v_0.
   (b) On suppose que $B = 2E/v_0$. Déterminer $x(t)$ en explicitant l'amplitude maximale du mouvement en fonction de m, E, e et B.

Chapitre 4

Mécanique du solide

4.1 Mouvement d'une plaque dans l'air et dans l'eau - ICNA 2008

Niveau de difficulté : $*$

Plaque totalement immergée dans l'air

Niveau de difficulté : $**$

Soit le repère orthonormé direct $\mathcal{R}_0 \overset{\text{def}}{=} (0, \overrightarrow{e_{x0}}, \overrightarrow{e_{y0}}, \overrightarrow{e_{z0}})$ associé au laboratoire et considéré comme galiléen.

Une plaque $(\mathcal{P})$, rectangulaire $ABCD$, d'épaisseur négligeable et de côtés a et b respectivement suivant Oz et Oy, peut tourner, dans l'air, autour de $\overrightarrow{e_y} = \overrightarrow{e_{y0}}$. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = b\overrightarrow{e_{y0}}$. La liaison de la barre sur l'axe Oy, notée $\vec{R}$ s'effectue sans frottement.

A l'instant initial, le centre de masse G de la plaque est situé sur la verticale ascendante, et la plaque est légèrement déséquilibrée, de manière à la mettre en mouvement.

La plque homogène a une masse M et son moment d'inertie par rapport à l'axe (Gy) est $I_G = \frac{Ma^2}{12}$. On note I_O le moment d'inertie de $(\mathcal{P})$ par rapport à l'axe Oy.

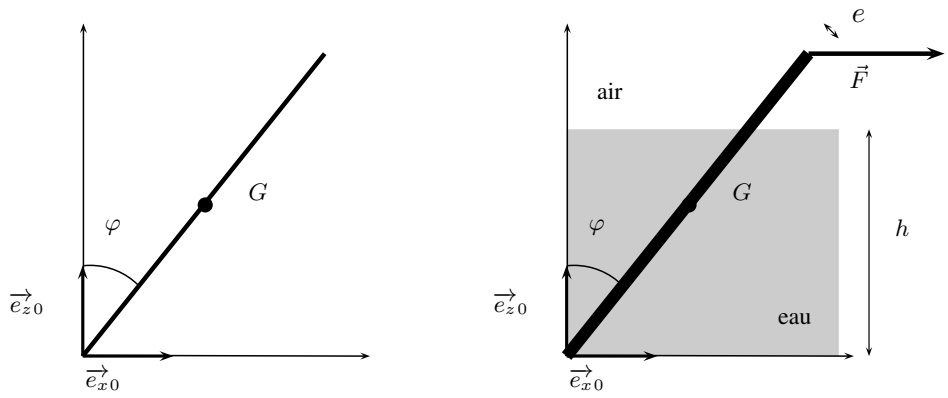


FIGURE 4.1 – a) Plaque totalement immergée dans l'air - b) Plaque partiellement immergée dans l'air et dans l'eau

1. Calculer I_O.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\varphi(t)$.
3. Déterminer les positions d'équilibre. Discuter la stabilité pour chacune des positions identifiées.
4. Déterminer la pulsation des petites oscillations s'effectuant autour de la position d'équilibre stable identifiée à la question.

Plaque partiellement immergée dans l'air et dans l'eau

On reprend les mêmes hypothèses et notations que dans la section précédente. Cependant , la plaque a désormais une épaisseur e ($e < a$ et $e < b$). A l'instant initial, la plaque est immergée dans de l'eau sur une hauteur $h < a$ et elle subit une traction constante $\vec{F} = F\overrightarrow{e_{x0}}$ au milieu de CD.

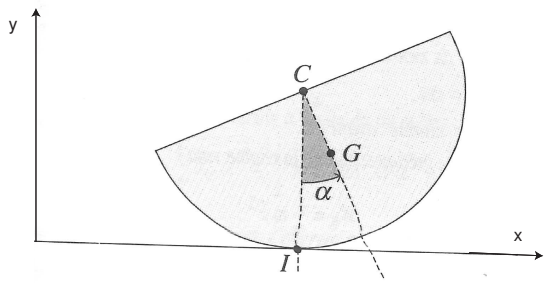
Lors du mouvement de rotation, on suppose que la dimension a est suffisamment grande pour que la plaque ne soit jamais totalement immergée. La densité de la plaque par rapport à l'eau est notée d.

1. Déterminer la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}_a$ en fonction de M, h, a, d, g et φ.
2. Déterminer la distance OP entre O et le centre de poussée P. On rappellera la définition du centre de poussée.
3. On note φ_{eq} l'angle φ repérant la plaque à l'équilibre. Montrer qu'à l'équilibre :

$$\vec{F} = \frac{Mg}{2}\tan\varphi_{\text{eq}}\Big(\frac{h^2}{a^2 d}\frac{1}{\cos^2\varphi_{\text{eq}}} - 1\Big)\overrightarrow{e_x}0$$

4.2 Oscillations d'un demi-disque sur un plan horizontal

On considère un demi-disque $\mathcal{D}$ homogène, de centre C, de centre de masse G, de rayon R et de masse m. Le référentiel terrestre (O, x, y, z) est supposé galiléen. Tout en restant dans le plan vertical (Oxy), $\mathcal{D}$ se déplace sans frottements sur le plan horizontal (Oxz). On désigne par I le point de contact entre le sol et $\mathcal{D}$, et on repère par la position de $\mathcal{D}$ par l'abscisse x de son centre C et par l'angle $\alpha \overset{\text{def}}{=} ($ $overrightarrowCI, \overrightarrow{CG})$. À l'instant initial, on lâche le demi-disque sans vitesse initiale dans la position $\alpha = \alpha_0$. On donne $CG = b$. Le moment d'inertie de $\mathcal{D}$ par rapport à un axe passant par C et perpendiculaire à $\mathcal{D}$ vaut $J = \frac{1}{2}mR^2$.



1. Représenter le bilan des forces s'appliquant sur le demi-disque.
2. Exprimer la vitesse du centre d'inertie G en fonction de b, α et $\dot{\alpha}$.

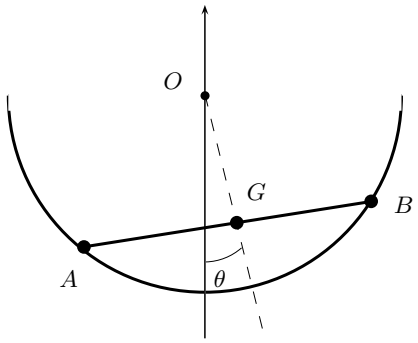
3. Déterminer l'expression de l'énergie cinétique $E_{c\mathcal{D}}$ du demi-disque en fonction de J, m, b, α et $\dot{\alpha}$.
4. Déterminer l'expression de l'énergie mécanique.
5. Déterminer l'équation différentielle du mouvement et identifier la nature et les caractéristiques du mouvement.

4.3 Oscillations d'une tige dans un demi-cercle

Niveau de difficulté : $*$

Intérêt : *comparaison de différentes approches, énergétique et dynamique pour déterminer l'équation du mouvement d'un solide.*

Une tige homogène AB de centre de masse G, de longueur 2ℓ, de moment d'inertie $J = \frac{1}{3}m\ell^2$ par rapport à un axe perpendiculaire à la tige et passant par G, glisse dans frottement à l'intérieur d'un demi-cercle de centre O et de rayon $R = \frac{2\ell}{\sqrt{3}}$. Le référentiel d'étude $\mathcal{R}$ est galiléen.



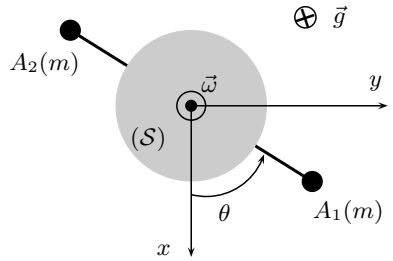
1. **Première méthode – Approche énergétique**
   (a) Comment traduire l'hypothèse d'un roulement sans frottement du point de vue des actions de contact en A et en B.
   (b) Justifier qu'il y a conservation de l'énergie mécanique de la tige et que le choix d'une approche énergétique se révèlera pertinent.
   (c) Déterminer l'énergie cinétique de la tige dans le référentiel $\mathcal{R}$.
   (d) Déduire l'expression de l'énergie mécanique E_m.
   (e) Montrer que la tige effectue un mouvement oscillant caractérisé par une pulsation ω_0 que l'on exprimera en fonction de g et R.
2. **Deuxième méthode – Théorème du moment cinétique**
   (a) Écrire le théorème du moment cinétique au point O fixe du référentiel galiléen. Commenter les moments de chacune des efforts de contact $\mathbf{R}_A$ et $\mathbf{R}_B$ en A et en B.
   (b) Déterminer le moment cinétique $\overrightarrow{L}(O)_{\mathcal{R}}$ de la tige au point O en fonction de m, R et $\dot{\theta}$.
   (c) Retrouver l'équation du mouvement.

4.4 Mesure d'un moment d'inertie d'un satellite artificiel

Niveau de difficulté : $*$

Intérêt : *Utilisation d'un fil de torsion (couple, énergie potentielle élastique,...) – Protocole expérimental pour déterminer un moment d'inertie sans avoir à connaître précisément les caractéristiques du fil de torsion.*

Afin de déterminer le moment d'inertie I d'un satellite artificiel $\mathcal{S}$, par rapport à son axe de révolution Oz, on le suspend par un fil de torsion et on le fait osciller dans le plan horizontal autour de sa position d'équilibre. Le fil exerce un couple de torsion de rappel de la forme $\vec{\Gamma} = -C\theta\,\overrightarrow{e_z}$, où C est la constante de torsion (positive) et θ l'angle de rotation du solide autour de l'axe vertical compté à partir de l'équilibre.



1. Établir l'équation différentielle du mouvement,
   (a) En appliquant le théorème du moment cinétique ;
   (b) en appliquant le théorème de l'énergie mécanique. On supposera pour cela que toutes les liaisons sont parfaites.
2. Déterminer la période des oscillations linéaires T_0.
3. On ajoute deux masselottes identiques A_1 et A_2, de masse identiques m, situées symétriquement à la distance d de l'axe vertical.
   (a) Quel est le moment résultant, en G (centre de masse de l'ensemble), de l'ensemble de ces deux masselottes ?
   (b) Déterminer la nouvelle période T_0' des oscillations en fonction du nouveau moment d'inertie $\mathrm{I}' \overset{\text{def}}{=} \mathrm{I} + \Delta\mathrm{I}$ où on exprimera $\Delta\mathrm{I}$ en fonction de m et de d.
   (c) Proposer une méthode expérimentale pour mesurer le moment d'inertie I du satellite. Dans le cas où $\Delta\mathrm{I} \ll \mathrm{I}$, on montrera que

$$\mathrm{I} \simeq md^2 \frac{\mathrm{T}_0}{\mathrm{T}_0' - \mathrm{T}_0} \ .$$

4.5 Mouvement d'un cerceau lesté

Etude préliminaire - Stabillité des systèmes simples - Extrait Centrale 2009

Niveau de difficulté : $*$

On étudie d'abord un système mécanique simple, à un degré de liberté, entièrement caractérisé par son énergie cinétique $\mathrm{E_c} = \frac{1}{2}\mathcal{J}\dot{q}^2$ où $\mathcal{J}$ est une grandeur constante positive. Toutes les actions mécaniques subies par ce système dérivent de son énergie potentielle $\mathrm{E_p}(q)$.

1. Etudier l'existence de positions q_0 d'équilibre du système et étudier la stabilité d'un équilibre pour de petits mouvements autour de cet équilibre.
2. Déterminer une condition sur une dérivée de $\mathrm{E_p}$ pour que la position q_0 corresponde à un équilibre stable.
3. On suppose désormais que l'énergie cinétique du système se met sous la forme $\mathrm{E_c} = \frac{1}{2}\mathcal{J}(q)\,\dot{q}^2$ où $\mathcal{J}(q) > 0$. Montrer que les résultats établis lors de questions précédentes restent valables.

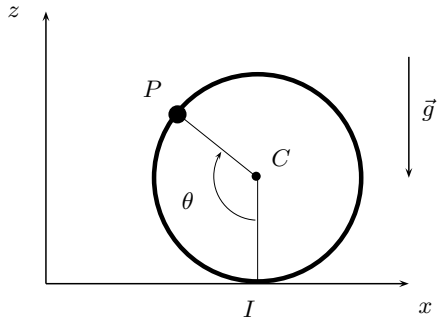
Application à l'étude d'un système

Niveau de difficulté : **

On considère un disque de masse M uniformément répartie, de centre C et de rayon R. Il est lesté en P, par une masse ponctuelle m. Le disque roule sans glisser sur l'axe horizontal Ox. On supposera de plus que le contact entre le cerceau et le sol est quasi-ponctuel. On négligera le moment des actions de contact en I.

A $t = 0$, P coïncide avec l'origine du repère de sorte que $\theta_0 = 0$. On lance le disque avec une vitesse de rotation $\vec{\omega}(0) = \dot{\theta}_0 \, \overrightarrow{e_y}$.

L'origine des énergies potentielles sera prise en z_C. On rappelle que le moment d'inertie J_Δ du disque par rapport à son axe de rotation passant par C vaut $J_\Delta = MR^2/2$.



1. Déterminer le nombre de degré de liberté du mouvement de l'ensemble $\Sigma \overset{\text{def}}{=} \{P \cup \mathcal{D}\}$.
2. Déterminer l'énergie mécanique de Σ et montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme :

$$\mathrm{E}_\mathrm{m}^\Sigma = \frac{1}{2}\mathcal{J}(\theta)\,\dot{\theta}^2 + \mathrm{E}_\mathrm{p}{}^\mathrm{eff}(\theta)$$

   où $\mathcal{J}(\theta)$ et $\mathrm{E}_\mathrm{p}{}^\mathrm{eff}(\theta)$ sont à exprimer. On vérifiera que $\mathcal{J}(\theta) > 0$.
3. Montrer graphiquement que la masselotte P ne peut avoir un mouvement oscillant autour d'une position d'équilibre que si $\mathrm{E}_\mathrm{m}^\Sigma < \mathrm{E}_\mathrm{m}^*$. Trouver alors une condition sur la vitesse initiale v_0 de C pour que la masselotte ait la possibilité d'osciller autour d'une position d'équilibre θ^*. On exprimera v_0 en fonction de m, M, g et R.
4. On suppose que v_0 satisfait la condition établie à la question précédente. En vous servant de la partie préliminaire, préciser la valeur de θ^* correspondant à la position d'équlibre stable.
5. Déterminer l'équation du mouvement de la masselotte au voisinage de θ^*.

Table des matières

1 Mécanique du point matériel **2**
- 1.1 Application des théorèmes fondamentaux . . . 2
  - 1.1.1 Mouvement d'un point matériel sur la surface extérieure d'une sphère - Oral CCP MP 2017, 2021 . . . 2
  - 1.1.2 Temps de descente d'une hélice – Oral CCP . . . 2
  - 1.1.3 Étude d'une centrifugeuse à ADN . . . 3
- 1.2 Oscillateurs harmoniques linéaires en régime libre . . . 3
  - 1.2.1 Etude d'un pendule simple – Différentes approches . . . 3
  - 1.2.2 Approche énergétique d'un pendule simple - Oral CCP MP 2017 . . . 3
  - 1.2.3 Mesure d'un coefficient de viscosité - Oral CCP MP 2017 . . . 4
  - 1.2.4 Pendule de Holweck - Lejay – Adapté de CCP . . . 5
  - 1.2.5 Suspension de Lacoste - Adapté de Centrale . . . 5
  - 1.2.6 Oscillations d'un pendule simple et élastique . . . 6
  - 1.2.7 Stabilité d'un système oscillant . . . 7
- 1.3 Oscillations forcées . . . 7
  - 1.3.1 Résonance d'élongation . . . 7
  - 1.3.2 Résonance de vitesse et de puissance . . . 8
  - 1.3.3 Modèle de l'électron élastiquement lié – Bleu du ciel . . . 9

2 Mouvements à forces centrales **10**
- 2.1 Etude d'un oscillateur en coordonnées polaires . . . 10
- 2.2 Trou noir . . . 10
- 2.3 Mission Parker Solar Probe – Extrait Centrale MP 2018 . . . 10
- 2.4 Satellites de télécommunication – Extrait Banque PT/Mines-Ponts . . . 11
- 2.5 Étude d'une météorite – Distance minimale d'approche - Oral Mines-Télécom MP 2016 . . . 12
- 2.6 Quelques aspects de la satellisation . . . 13
- 2.7 Orbites héliocentriques – CCP . . . 13
- 2.8 Compléments . . . 14
  - 2.8.1 Evolution à long terme du système Terre-Lune . . . 14
  - 2.8.2 Circularisation des anneaux de Saturne - Extrait Centrale 2009 . . . 15
  - 2.8.3 Effets de marée dans un satellite . . . 16

3 Mécanique de particules chargées **17**
- 3.1 Équilibre d'un pendule de torsion – Expérience de Coulomb - oral Centrale MP 2016 . . . 17
- 3.2 Mouvement d'une particule chargée dans un champ électromagnétique stationnaire – Enac 18

4 Mécanique du solide **19**
- 4.1 Mouvement d'une plaque dans l'air et dans l'eau - ICNA 2008 . . . 19
- 4.2 Oscillations d'un demi-disque sur un plan horizontal . . . 20
- 4.3 Oscillations d'une tige dans un demi-cercle . . . 21

4.4 Mesure d'un moment d'inertie d'un satellite artificiel 21
4.5 Mouvement d'un cerceau lesté 22